



INTRODUCCIÓN:

En el 2025, se reportaron 2,416 obras públicas paralizadas en el Perú por la Contraloría General de la República, las cuales bloquean veredas e infraestructura peatonal sin contar con alertas accesibles. Esta condición altera críticamente las rutas espaciales memorizadas de las personas con discapacidad visual.



Figura 1: Obras de construcción que obstruyen la movilidad peatonal. Fuente: Elaboración propia (2025)

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un sistema embebido de detección automática que identifique en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, mediante visión artificial, y active una alerta sonora para advertir el riesgo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Rango de detección:** Cobertura en tiempo real para peatones entre los 2 y 8 metros de distancia.
- **Autonomía de hardware:** Inferencia local continua en el dispositivo, sin internet ni servidores externos.
- **Precisión de la inferencia:** Tasa de acierto mínimo del 80% en el reconocimiento de la técnica de Hoover.
- **Latencia de procesamiento:** Tiempo de respuesta del sistema ≤ 500 ms por fotograma capturado.
- **Presión sonora focalizada:** Potencia acústica de salida mínima de 95 dB a 1 metro de distancia.

Propuesta de innovación:

SafeWalk AI destaca por realizar un procesamiento bifásico local mediante inteligencia artificial de borde sin depender de internet ni de servidores externos, así mismo por su sistema embebido e independiente protegido por una carcasa rígida protectora compacta impresa en 3D (dimensiones: 19 cm alto x 18.5 cm ancho x 8 cm profundidad) apta para el polvo y la intemperie de la obra.

Componentes Clave y Conectividad:

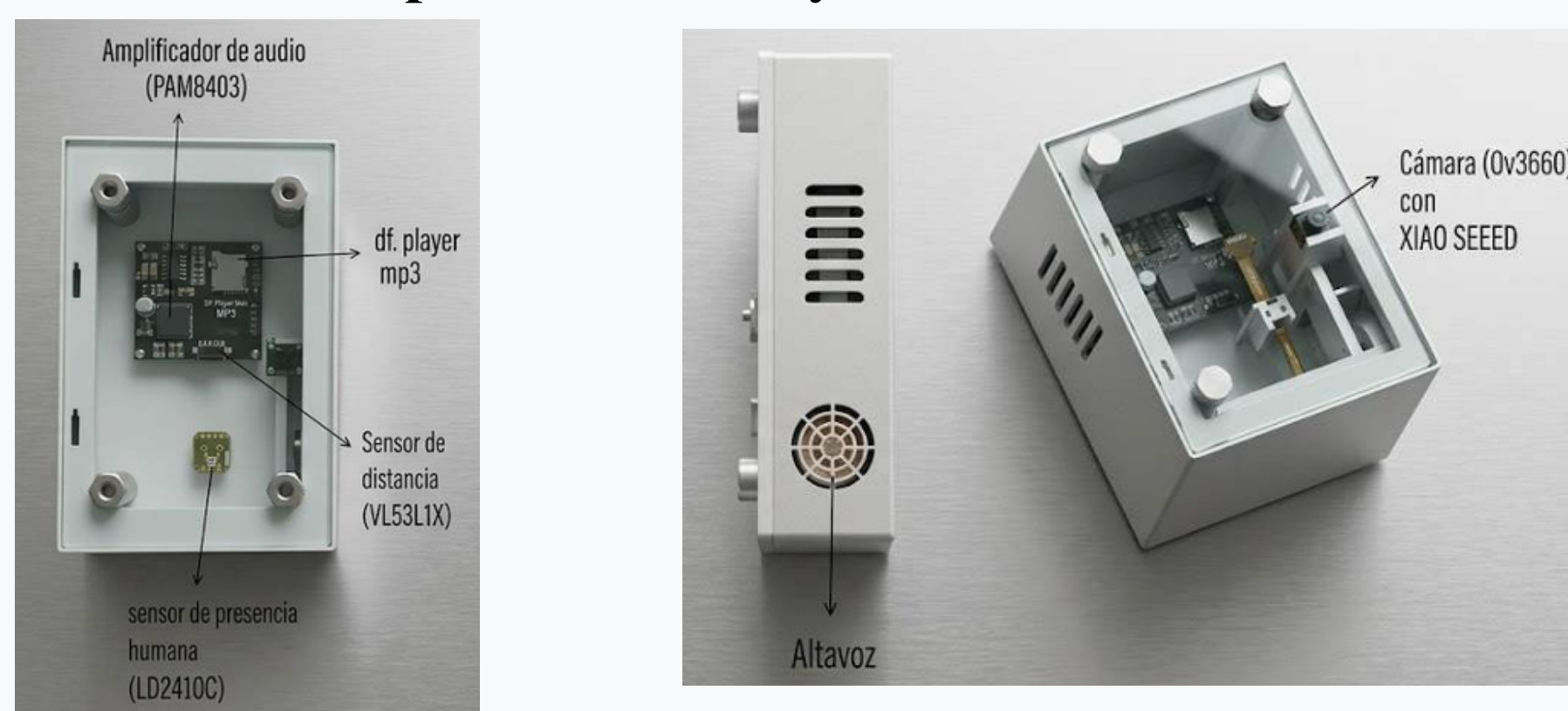


Figura 2: Prototipo de SafeWalk.

Fuente: Elaboración propia del grupo (2025)

Referencias:

1. Contraloría General de la República. Informe de obras públicas paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2025. Lima: Contraloría General de la República; 2025.
2. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Técnicas para el uso del bastón [Internet]. Jalisco: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco; 2021 [citado 2026 Jun 21]. Disponible en: <https://bpej.udg.mx/tecnicas-para-el-uso-del-baston>
3. Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Ruido. Lima: El Peruano; 2003.

Metodología de investigación:

El proyecto tiene un enfoque tecnológico-experimental e implementa y valida un sistema embebido autónomo para la asistencia vial y accesibilidad urbana para personas con discapacidades visuales.

- **Fase 1:** Recopilación y etiquetado en Roboflow de 400 imágenes exteriores mediante 2 pruebas de procesamiento, distribuidas en dos clases: persona_baston y no_persona_baston
- **Fase 2:** Entrenamiento y optimización de una red neuronal de visión artificial ligera en la plataforma Roboflow para su ejecución local e independiente dentro de la placa compacta XIAO ESP32S3.
- **Fase 3:** Pruebas de campo simuladas para evaluar tres variables: precisión diurna ($\geq 80\%$), latencia de procesamiento (≤ 500 ms por fotograma) y nivel de presión sonora de la alerta (≥ 95 dB a 1m)

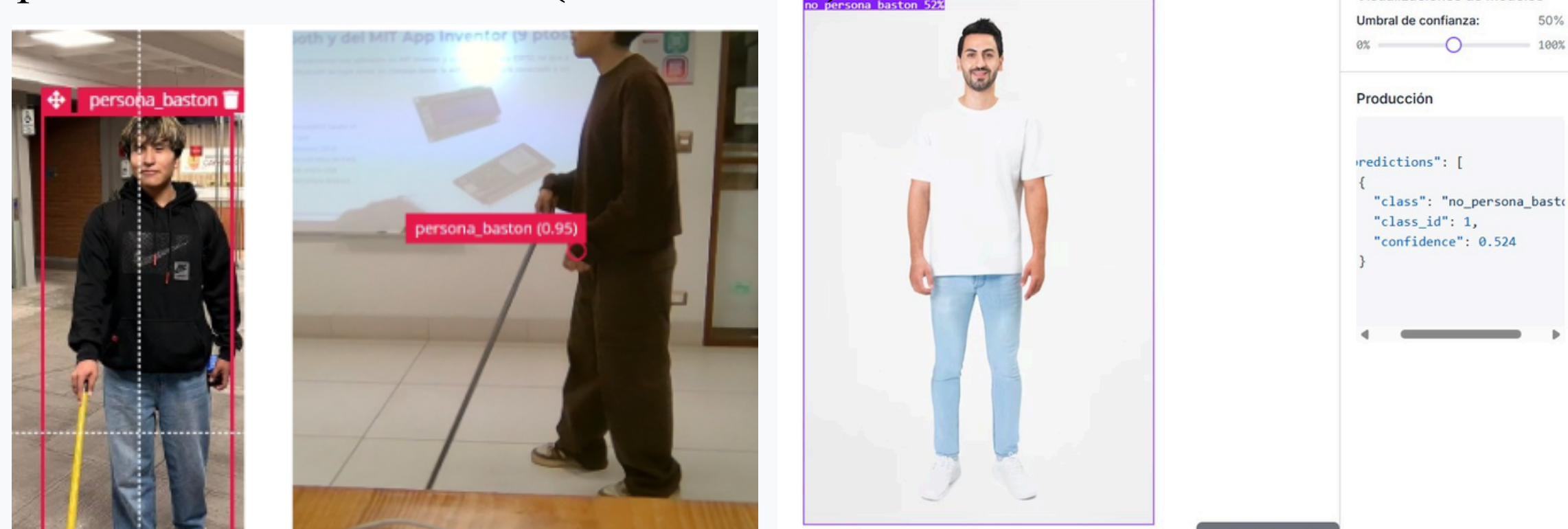


Figura 3: Imágenes de nuestro procesamiento
Fuente: Elaboración propia (2025)

Resultados :

Eficiencia de la IA:

El modelo procesó fotogramas en tiempo real con una latencia máxima controlada de 500 ms y una precisión diurna del 80%. El filtro cinematográfico bifásico descartó exitosamente elementos distractores (muletas, paraguas)

Alerta Sonora:

Las obras activas registran un ruido de fondo promedio de entre 85 dB, por ello SafeWalk AI emite una alerta de 95 dB a 1 metro de distancia, asegurando el umbral requerido de +10 dB para el peatón. Esto garantiza que el peatón reciba el aviso de peligro con total claridad sin violar los límites máximos permitidos para el horario diurno por el D.S. N° 085-2003-PCM.



Figura 4. Filtro Cinematico.

Fuente: Elaboración propia IA (2025)

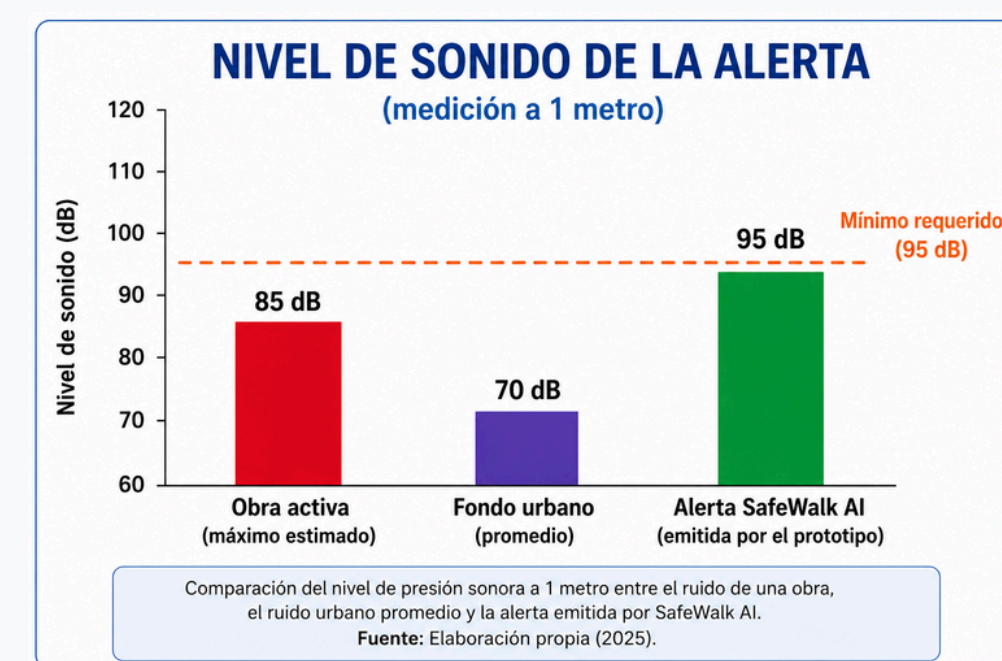


Figura 5. Comparación del nivel de presión sonora.
Fuente: Elaboración propia IA (2025)

Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas:

CONCLUSIONES Y RESULTADOS:

- **Prototipo SafeWalk AI:** Sistema de procesamiento autónomo (sin internet) con 80.00% de precisión, latencia de 500 ms y alerta acústica de 95 dB a 1m.

LECCIÓN APRENDIDA:

- El sensor de presencia como interruptor redujo drásticamente el consumo de batería en reposo.

TRABAJOS FUTUROS:

- Clasificación de patrones para gafas oscuras y ampliación de base de datos para técnicas de marcha complementarias.